LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN KOMPUTER

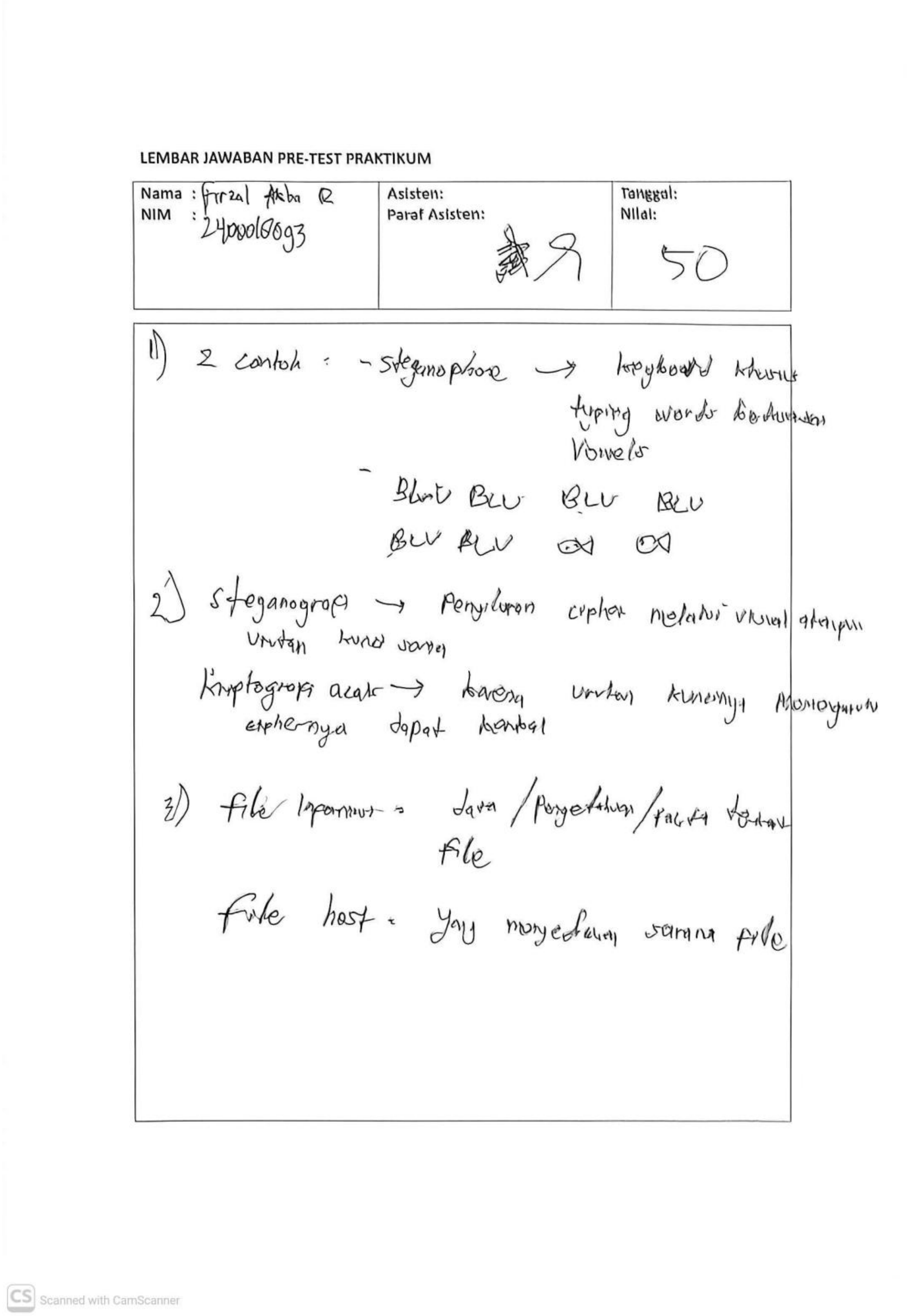
Materi:
Information Hiding

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akba R NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 50

1) 2 contoh : - steganophone → keyboard khusus typing words berurutan vowels
- Blnt BLU BLU BLU
BLU BLU ⋈ ⋈

2) Steganografi → penyisipan cipher melalui visual ataupun urutan kunci yang
Kriptografi acak → karena urutan kuncinya menyusun ciphernya dapat kembal

3) file informasi = data / pengetahuan / fakta tentang file

File host = yang menyediakan sarana file

Scanned with CamScanner

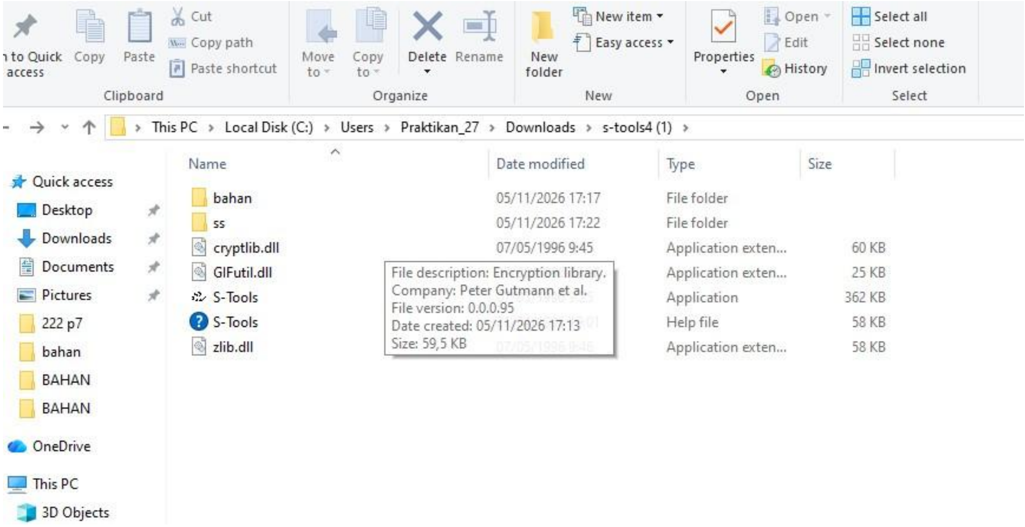
Gambar 5.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 5

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 5 membahas konsep Information Hiding melalui teknik Steganografi menggunakan software S-Tools4 untuk menyembunyikan berkas rahasia ke dalam media pembawa (carrier/host file) berformat citra BMP.

5.1 Penyisipan Berkas Informasi ke Citra Host Menggunakan S-Tools4

Berkas rahasia 'lisensi.txt' disisipkan ke dalam citra karya.bmp menggunakan teknik LSB (Least Significant Bit) pada S-Tools4.



This PC > Local Disk (C:) > Users > Praktikan_27 > Downloads > s-tools4 (1)

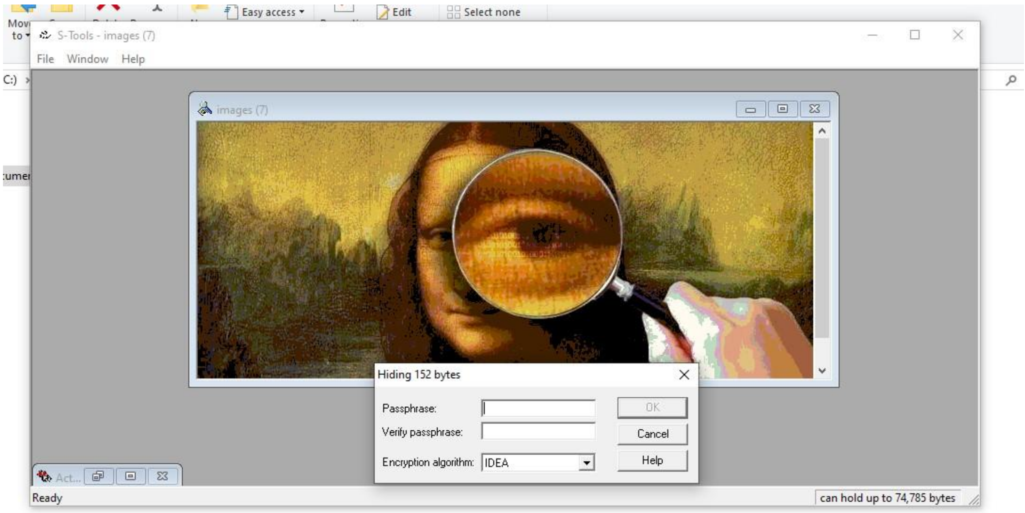
Name	Date modified	Type	Size
bahan	05/11/2026 17:17	File folder	
ss	05/11/2026 17:22	File folder	
cryptlib.dll	07/05/1996 9:45	Application exten...	60 KB
GIFutil.dll		Application exten...	25 KB
S-Tools		Application	362 KB
S-Tools		Help file	58 KB
zlib.dll		Application exten...	58 KB

File description: Encryption library.
Company: Peter Gutmann et al.
File version: 0.0.0.95
Date created: 05/11/2026 17:13
Size: 59,5 KB

Gambar 5.2 Antarmuka Software S-Tools4 dalam Proses Penyisipan Berkas

5.2 Pengaturan Algoritma Enkripsi dan Passphrase

Sebelum disisipkan, berkas informasi diproteksi menggunakan passphrase sandi rahasia untuk memastikan keamanan ganda.



Hiding 152 bytes

Passphrase:

Verify passphrase:

Encryption algorithm: IDEA

Ready

can hold up to 74,785 bytes

Gambar 5.3 Dialog Pengaturan Passphrase Enkripsi S-Tools4

Ulasan Praktikum

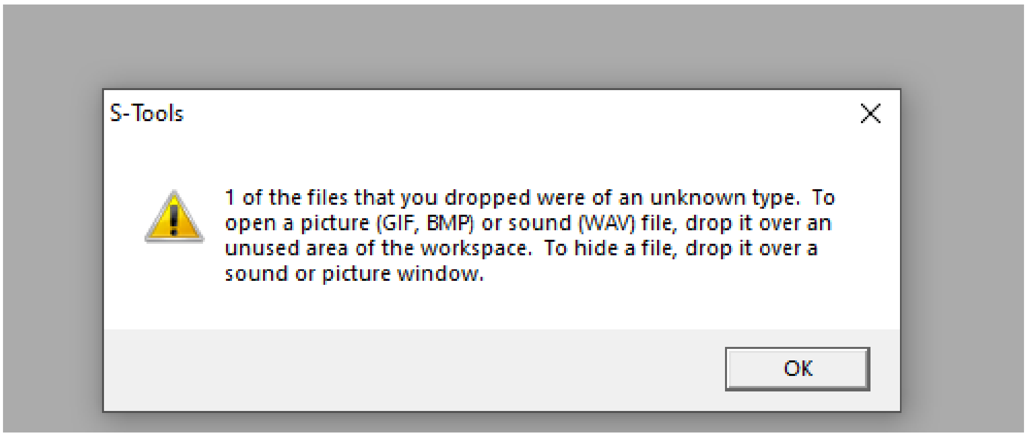
Steganografi menyembunyikan 'keberadaan' komunikasi, berbeda dengan kriptografi yang menyembunyikan 'makna' pesan. Penggabungan keduanya (mengenkripsi file sebelum menyisipkannya ke media host) memberikan tingkat perlindungan kerahasiaan maksimal.

Post Test

Hasil analisis latihan mandiri post-test steganografi:

1. Apakah isi file lisensi.txt berhasil diekstrak dengan utuh melalui proses Reveal? Mengapa perusahaan fotografi menggunakannya?

Ya, isi file berhasil diekstrak utuh dan sama persis. Perusahaan fotografi menggunakannya untuk menyimpan watermark bukti hak cipta kepemilikan tanpa merusak kualitas visual karya fotografi.

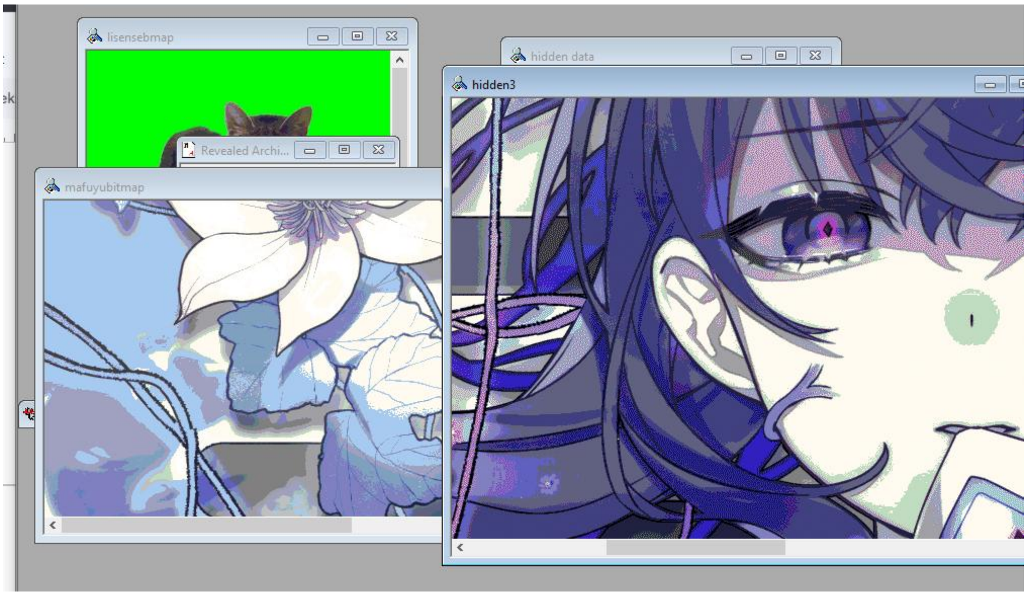


1 of the files that you dropped were of an unknown type. To open a picture (GIF, BMP) or sound (WAV) file, drop it over an unused area of the workspace. To hide a file, drop it over a sound or picture window.

Gambar 5.4 Hasil Ekstraksi (Reveal) Berkas Lisensi dari Stego-Medium

2. Mengapa ukuran berkas stego_hasil.bmp relatif sama setelah disisipi file?

Karena teknik LSB hanya mengganti bit-bit rendah dari piksel yang sudah ada pada citra pembawa tanpa menambah struktur piksel baru.



Gambar 5.5 Perbandingan Properti Ukuran Berkas Citra Asli vs Stego Medium